Manual de Migração de Pinos e Hardware: Arduino Mega para ESP32-S3

Este guia detalha o processo de migração das conexões físicas (hardware) e configuração do ambiente para o robô Tamagotchi utilizando a placa **ESP32-S3**.

---

1. Tabela de Conexão dos Pinos (De-Para)

A tabela abaixo mostra a correspondência exata de pinagem. O ESP32-S3 permite multiplexação, mas para manter a estabilidade do sistema de boot, utilize os pinos recomendados:

Componente	Nome do Pino	Conexão Arduino Mega	Conexão ESP32-S3	Alimentação Recomendada
Display OLED	SDA	Pino 20 (SDA)	**GPIO 4**	3.3V
	SCL	Pino 21 (SCL)	**GPIO 5**	3.3V
MPU-6050 (Giroscópio)	SDA	Pino 20 (SDA)	**GPIO 4** (compartilhado)	3.3V
	SCL	Pino 21 (SCL)	**GPIO 5** (compartilhado)	3.3V
RFID MFRC522	MISO	Pino 50	**GPIO 13**	3.3V
	MOSI	Pino 51	**GPIO 11**	3.3V
	SCK	Pino 52	**GPIO 12**	3.3V
	SDA (SS)	Pino 53	**GPIO 10**	3.3V
	RST	Pino 5	**GPIO 14**	3.3V
Buzzer	I/O	Pino 7	**GPIO 19**	3.3V (ou 5V se passivo)
Botão de Interação	I/O	Pino 4	**GPIO 21**	GND (usa Pull-Up interno)
Sensor de Luz (LDR)	AO (Sinal)	Pino A0	**GPIO 1** (ADC1_CH0)	3.3V
	AO		**GPIO 2**	

Sensor de Som	AO (Sinal)	Pino A1	**GPIO 2** (ADC1_CH1)	3.3V
Sensor DHT11/22	DATA	Pino 6	**GPIO 17**	3.3V
Ultrassom HC-SR04	Trig	Pino 9	**GPIO 15**	5V
	Echo	Pino 8	**GPIO 16**	**5V (Requer Divisor 3V3)**

---

2. Ajustes Elétricos Cruciais (Proteção do ESP32)

A. Sensor Ultrassônico HC-SR04 (Pino Echo)

O sensor HC-SR04 precisa de **5V** na alimentação (V_{CC}) para realizar a leitura de distância corretamente. Com isso, o pino **Echo** responde com pulsos de **5V**, que danificariam a GPIO do ESP32-S3 (limite de 3.3V).

- **Solução (Divisor de Tensão)**: Instale dois resistores entre o pino Echo do sensor e a entrada do ESP32 para reduzir a tensão:
  i. Conecte um resistor de **1kΩ** saindo do pino **Echo** do sensor.
  ii. A outra ponta do resistor de 1kΩ deve ir direto para a **GPIO 16** do ESP32-S3.
  iii. No mesmo ponto (GPIO 16), conecte um resistor de **2kΩ** ligado ao **GND** (Terra) do circuito. *(Isso rebaixa os 5V do pulso de retorno para exatos 3.33V)*.

B. Sensores Analógicos (LDR e Som)

- Alimente o circuito do LDR e o Sensor de Som com a linha de **3.3V** do ESP32-S3.
- Como o conversor analógico-digital (ADC) do ESP32-S3 opera na escala de 0V a 3.3V, a leitura ficará naturalmente calibrada e sem riscos de sobretensão.
- O código já está pré-ajustado para a resolução de **12 bits** (leituras de 0 a 4095) do ESP32.

---

3. Configuração do Ambiente no Arduino IDE

Para compilar o código migrado na nova pasta RoboESP32:

1. **Instalar o suporte para ESP32**:
   - No Arduino IDE, acesse: `Arquivo -> Preferências` (ou `File -> Preferences`).
   - No campo **URLs Adicionais de Gerenciadores de Placas**, adicione a URL oficial da Espressif:

```
https://raw.githubusercontent.com/espressif/arduino-esp32/gh-pages/package_esp32_
```

- Clique em OK.
- Acesse `Ferramentas -> Placa -> Gerenciador de Placas` (ou `Tools -> Board -> Boards Manager`).
- Digite **ESP32** e instale o pacote "**esp32 by Espressif Systems**" (versão 2.x ou superior).

2. **Selecionar a Placa Correta**:
   - Acesse `Ferramentas -> Placa -> esp32` e selecione "**ESP32S3 Dev Module**".
   - Em **Upload Speed**, selecione `921600` (ou `115200` para maior estabilidade).
3. **Gravar na Placa**:
   - Conecte o ESP32-S3 ao computador pela porta USB marcada como **UART** ou **USB** (no caso de usar o USB-OTG nativo).
   - Selecione a porta COM associada e clique no botão de seta para gravar.